3. Mely nevezetes csillagászati dátumokra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a helyes válasz betűjelét a mondatok után a pontozott vonalakra!

A) december 21.
B) június 21.
C) március 20. és szeptember 22.
D) egyik nevezetes napon sem

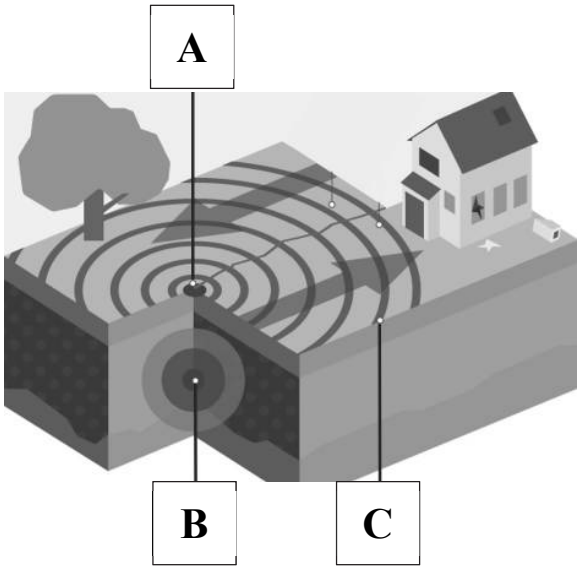
Ezen a napon / ezeken a napokon…

1. kezdődik a csillagászati nyár a déli félgömbön. ……
2. a d. sz. 10°-on élők déli irányban látják delelni a Napot. ……
3. az Északi sarkkörön nem kel fel a Nap. ……
4. delel a legmagasabban a Déli-sarkon a Nap. ……
5. az Egyenlítőn az északi horizont felett 66,5°-ban látják delelni a Napot. ……
6. Budapesten (é. sz. 47,5°) a déli horizont felett 42,5°-ban látják delelni a Napot. ……
7. a leghosszabb a nappal Budapesten. ……
8. a Déli sarkkörön a vízszintes felületre 43°-os szögben érkeznek a napsugarak. ……
9. Reykjavíkban és Kairóban azonos hosszúságú az éjszaka. ……
10. pontosan keleten kel fel és nyugaton nyugszik le a Nap. ……
11. az é. sz. 24°-on élők 89,5°-ban északi irányban látják delelni a Napot. ……

11 pont	

4. Oldja meg a földrengésekkel kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg az ábrán nagybetűkkel jelölt, földrengésekhez kapcsolódó fogalmakat! Írja válaszát a pontozott vonalakra!



A. ……

B. ……

C. ……

3 pont	

b) Írjon egy olyan természeti, illetve társadalmi tényezőt, amely a földrengés által okozott anyagi veszteség nagyságát befolyásolja!

Természeti tényező:

……

Társadalmi tényező:

……

2 pont	

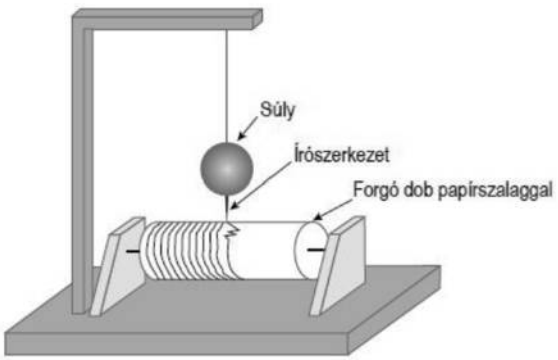
c) Rendszerezze a földrengések erősségének bemutatására szolgáló skálákhoz kapcsolódó állításokat! Írja az állítások sorszámát a táblázat megfelelő helyére!
Minden sorszámot csak egyszer kell felhasználnia.

Richter-skála	Mercalli-skála

1. Csak lakott területeken alkalmazható.
2. Tizenkét beosztással rendelkező skála.
3. Fokozatai megközelítően 30–32-szeres energianövekedést jelentenek.
4. A rengések méretét a felszabadult energia nagysága alapján adják meg.
5. A rengések felszíni hatásai és az okozott kár nagysága alapján osztályoz.
6. A földrengést átélők beszámolóin, illetve helyszíni megfigyeléseken alapul, ezért szubjektív elemeket is tartalmaz.
7. A skálának elméletileg nincs felső határa.

7 pont	

d) Írja a rajzon látható műszer tudományos nevét a pontozott vonalra!



……

1 pont	

e) Írjon egy példát olyan emberi tevékenységre, amely földrengést okozhat!

……

1 pont	

f) Mely földrengéssel kapcsolatos veszélyre hívja fel a figyelmet az ábra? Írja a jelenség nevét és az azt közvetlenül kiváltó okot a pontozott vonalakra!
A földrengés említése nem elegendő válasz.



Jelenség: ……

A jelenséget közvetlenül kiváltó ok: ……

2 pont	

16 pont	

5. Csoportosítsa a légköri gázokat mennyiségük tartóssága alapján a táblázatban! Írja a gázok csoportjainak nevét, illetve a leírásokban szereplő gázok sorszámát a táblázat megfelelő helyére!
Minden sorszámot csak egyszer kell felhasználnia.

Csoportok megnevezése	……. gázok	……. gázok	Erősen változó gázok
Gázok sorszáma(i)			

1. A gáz folyamatos utánpótlását a növények fotoszintézise biztosítja.
2. Fosszilis energiahordozók elégetése során légkörbe kerülő üvegházgáz.
3. A légkörben legnagyobb arányban előforduló gáz.
4. A vízfelületek párolgása során keletkezik.
5. A döntően a sztratoszférában található gáz a Napból érkező ibolyántúli sugárzás nagy részét elnyeli.
6. Az állandóan fagyott talaj felengedése során légkörbe kerülő üvegházgáz.
7. A légköri vízzel kénsavat képező, savas ülepedést előidéző gáz.
8. A Föld légkörében harmadik leggyakrabban előforduló, a levegőnél nehezebb, színtelen, szagtalan nemesgáz.

10 pont	